**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

**IQYA-2031 · SESIÓN 01**

# Bienvenidos al curso

Un semestre para diseñar, dimensionar y simular una planta real de aceite esencial a partir de la cáscara que deja una juguera colombiana

## Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

## Proyecto del semestre

Planta de aceite esencial de cítricos

## Periodo

2027-10 · 3 créditos

## Duración

16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales

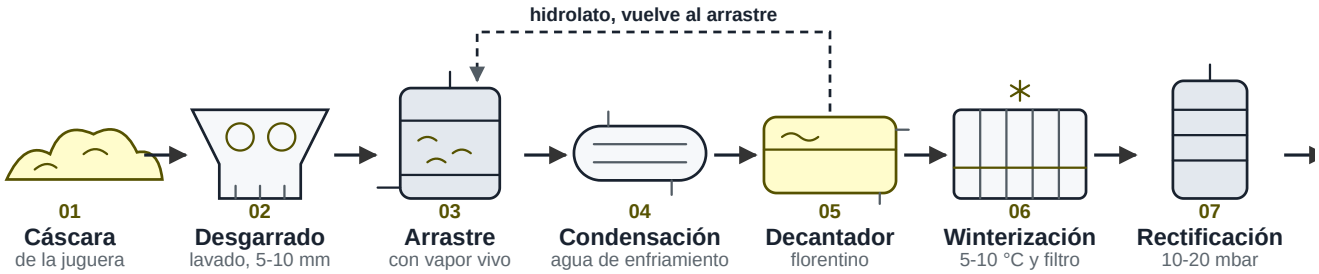
---

**EMPECEMOS POR EL FINAL**

# Esto es lo que su equipo va a construir

Ocho estaciones encadenadas que convierten un residuo en un producto de valor. Cada semana del curso agrega una de estas piezas al diseño.

Deslice de lado para verlo completo




---

EL SEMESTRE, EN TRES CIFRAS

## De qué tamaño es este reto

**8**

estaciones encadenadas en una sola planta

**16**

semanas de clase para diseñarla, dimensionarla y simularla, y la semana 17 para los posters finales

**60%**

de la nota se construye trabajando en equipo

SESIÓN 01 · PRESENTACIÓN DEL CURSO

# Lo que veremos hoy

**01** **El reto del semestre**
Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C (a nivel del mar; en Bogotá, unos 90 °C)

**02** **El equipo docente**
Quiénes lo acompañan y cómo comunicarse

**03** **Objetivos y resultados ABET**
Qué logrará y cómo se evalúa a nivel de programa

**04** **Cómo aprendemos**
PO-PBL con aula invertida y el ritmo semanal

**05** **El semestre en el tiempo**
Módulos, cronograma y fechas clave

**06** **Evaluación y uso de IA**
Distribución de nota, bitácoras, coevaluación, escala AIAS

**07** **Expectativas y apoyo**
Lo que se espera de usted y con qué cuenta

**08** **Qué hacer esta semana**
Equipo, contrato, lectura y materia prima

PARTE 1

# El reto del semestre

Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C: de la cáscara que deja una juguera a aceite esencial rectificado.

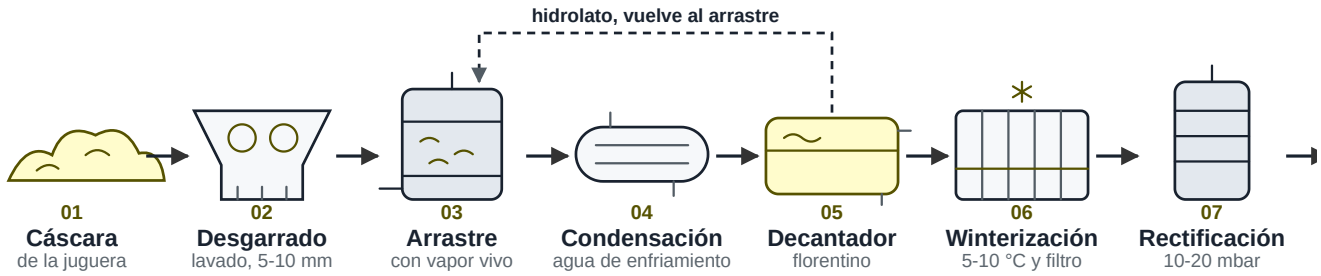
Los 98 °C son a nivel del mar. En Bogotá, a unos 75 kPa, la mezcla de agua y limoneno hierve a unos 90 °C.

**8 estaciones** encadenadas en una sola planta que ustedes diseñan.

EL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD

## Lo que hoy se bota es la materia prima

Deslice de lado para verlo completo



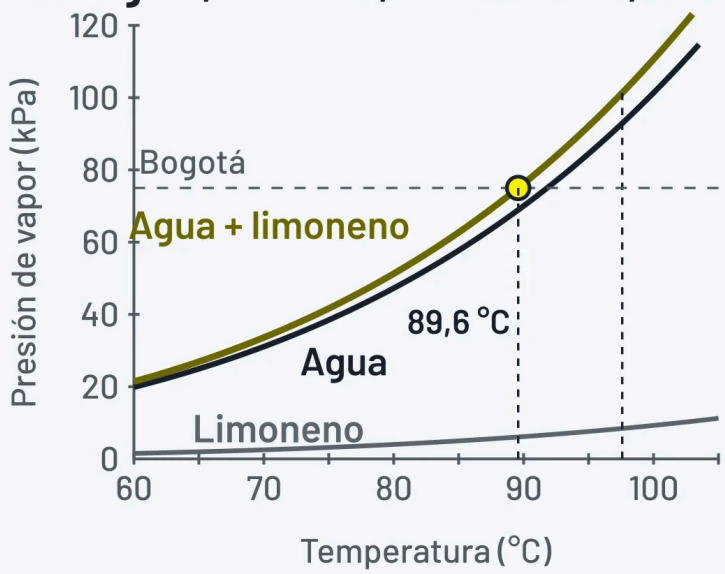

Las jugueras colombianas procesan grandes volúmenes de lima, naranja y mandarina. La **cáscara** sale como residuo húmedo, con costo de disposición y carga ambiental.

Esa misma cáscara guarda entre 0,5 y 3 % de **aceite esencial**, que la industria de bebidas, perfumería y productos de aseo compra por su limoneno y sus notas aromáticas.

LA FÍSICA DEL RETO

# Por qué el limoneno sale con el vapor por debajo de 100 °C

## En Bogotá, a 75 kPa, hierven a 89,6 °C




$$P = p^{\circ}_{\text{agua}}(T) + p^{\circ}_{\text{lim}}(T)$$

Cada líquido evapora como si estuviera solo.

$$\frac{m_{\text{aceite}}}{m_{\text{vapor}}} = \frac{p^{\circ}_{\text{lim}}\, M_{\text{lim}}}{p^{\circ}_{\text{agua}}\, M_{\text{agua}}}$$

**Equilibrio: 0,69 kg de aceite por kg de vapor**

**Planta: 0,013 kg/kg, 53 veces menos**

Manda la difusión del aceite dentro de la cáscara.

ELIJA SU PUNTO DE PARTIDA

# Cuatro materias primas posibles

La elección se justifica con tres criterios y con datos de su región. Cualquiera de las cuatro sirve si su equipo la sustenta.

Humedad de la cáscara: 70 a 75 %

Aceite esencial: 0,5 a 3 % en base húmeda

El valor de cada especie lo acota su equipo con fuentes

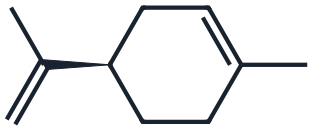
| Materia prima | Aceite que aporta | Disponibilidad | Para tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| **Lima Tahití** | Destilado, de grado comercial, con unos 55 % de limoneno | Alta, por el descarte de exportación | El aceite de lima se vende destilado, como el que sale de esta planta |
| **Naranja Valencia** | 90-95 % de limoneno | La mayor de las cuatro | El caso mejor documentado en la literatura |
| **Mandarina** | Más oxigenados que la naranja | Depende de la región | Cambia el corte de la columna de rectificación |
| **Toronja** | Menor rendimiento | Menor que la de naranja | Mayor valor por su nota aromática |

Humedad de entrada, contenido de aceite y volumen disponible: los tres datos que debe sustentar en la primera bitácora. Los rangos de arriba son los de la cáscara en general. Limoneno del aceite destilado de lima: Pino y Rosado (2001), *Journal of Essential Oil Research* 13, 179-180.

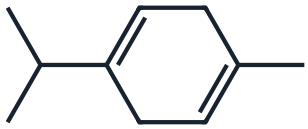
EL PRODUCTO

# Qué separa la columna al final de la planta

## Hidrocarburos terpénicos: la mayor parte del aceite



**(R)-Limoneno**
$C_{10}H_{16}$

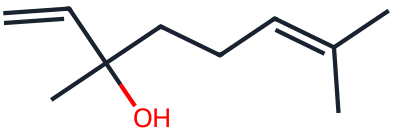


**γ-Terpineno**
$C_{10}H_{16}$

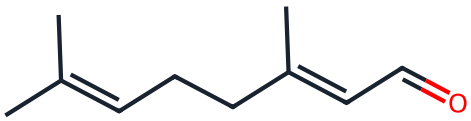


**β-Pineno**
$C_{10}H_{16}$

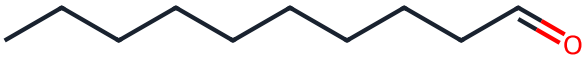
## Oxigenados: pocos, pero dan el aroma




**Linalol**
$C_{10}H_{18}O$




**Geranial (citral a)**
$C_{10}H_{16}O$



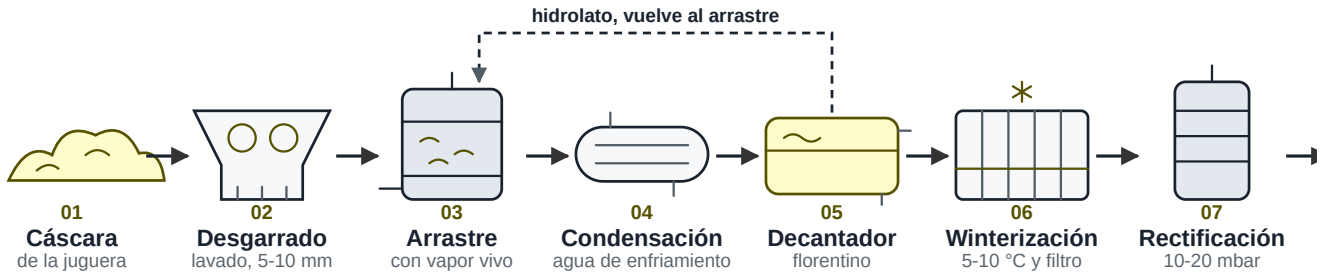

**Decanal**
$C_{10}H_{20}O$

Los hidrocarburos terpénicos forman la mayor parte del aceite; los oxigenados son pocos, pero dan el aroma, y su perfil cambia con la especie. Todos tienen diez carbonos: separarlos pide una columna con varias etapas. Estructuras dibujadas con RDKit a partir de PubChem.

EL ALCANCE, OPERACIÓN POR OPERACIÓN

# Ocho estaciones, ocho decisiones de diseño

Deslice de lado para verlo completo




### 01 · Materia prima

Cáscara de lima, naranja, mandarina o toronja que deja la juguera, con 70-75 % de humedad y 0,5-3 % de aceite en base húmeda. La especie fija el rendimiento y el perfil del aceite que llega a la columna.

### 02 · Lavado y desgarrado

La cáscara se lava en un tanque agitado y se desgarra a 5-10 mm para romper las glándulas de aceite. El tamaño de partícula reaparece aguas abajo, en el tiempo de lote del arrastre.

### 03 · Arrastre de vapor

El vapor vivo atraviesa el lecho de cáscara y se lleva el aceite por debajo de 100 °C, aunque el limoneno hierva a 176 °C. Se calculan la relación de vapor, el tiempo de lote y el tamaño del extractor.

### 04 · Condensación

El condensador devuelve a líquido la mezcla de vapor de agua y aceite. Es la carga térmica más grande de la planta, y de él depende el caudal de agua de enfriamiento.

### 05 · Decantador florentino

Aceite y agua no se mezclan, así que se separan por densidad, sin gastar energía. El hidrolato que sale por abajo puede volver al arrastre, lo que se conoce como cohobación.

### 06 · Winterización

El aceite que sale del florentino todavía lleva agua de dos formas: en gotas finas, que lo enturbian, y disuelta. Se enfría a 5-10 °C para que se separen el agua y lo poco pesado que arrastró el vapor, y pasa por un filtro de profundidad, cuyo medio de celulosa retiene las trazas de agua, la turbidez y las partículas finas antes de la columna. No es el desparafinado del aceite prensado en frío: el vapor arrastra muy poca cera, y al destilado se le quita sobre todo agua. Se escoge el equipo de enfriamiento y se dimensiona el filtro.

### 07 · Rectificación al vacío

La columna que hace el producto. Opera entre 10 y 20 mbar porque el limoneno se degrada arriba de 150 °C. Se diseña por McCabe-Thiele, con empaque, reflujo y servicios.

### 08 · Producto

Aceite esencial rectificado, con especificación de calidad. Qué tan puro debe salir lo decide la economía del proyecto, y esa decisión la sustenta su equipo.

LA LECCIÓN CENTRAL DEL CURSO

# Una decisión viaja por toda la planta

### Del desgarrado a la columna

El tamaño al que desgarre la cáscara cambia el tiempo de lote del **arrastre**, y con él el vapor que consume. Ese vapor fija la carga del **condensador** y el agua de enfriamiento que hay que bombear. Más abajo, la pureza que le pida a la **columna** decide cuánto vacío, cuánta altura de empaque y cuánto rehervidor paga la planta.

PARTE 2

## El equipo docente

Quiénes lo acompañan este semestre, cuándo nos vemos y cómo comunicarse.

**3 personas** profesor, asistente y monitora, disponibles todo el semestre.

**Por confirmar: el equipo y el horario de 2027-10**

CON QUIÉN VA A TRABAJAR

# Equipo docente

**Por confirmar: el equipo de 2027-10. Se muestra el de 2026-20.**

LR

PROFESOR

## Luis H. Reyes

lh.reyes@uniandes.edu.co

Atención: viernes de 8 a.m. a 12 m., con cita previa por correo.

AI

ASISTENTE

## Andrés F. Infante

af.infante@uniandes.edu.co

Primer punto de contacto para talleres, entregas y dudas del día a día.

DM

MONITORA

## Dana Catalina Mora

dc.morat1@uniandes.edu.co

Apoyo cercano al grupo para resolver lo cotidiano del curso.

CUÁNDO NOS VEMOS Y CÓMO ESCRIBIRNOS

# Dos sesiones por semana, un solo canal

**Por confirmar: el horario y el equipo de 2027-10. Se muestran los de 2026-20.**

**MARTES**

**11:00 a.m. a 12:20 p.m.**

Sesión magistral

**JUEVES**

**11:00 a.m. a 12:20 p.m.**

Sesión magistral

### El salón se publica en Bloque Neón ↗

La asistencia a las magistrales es obligatoria y hay control diario. El quiz se hace al inicio de la sesión, sin excepción.

### Escriba a los tres, con este asunto

**[IQYA-2031] - Tema**

lh.reyes@uniandes.edu.co · af.infante@uniandes.edu.co · dc.morat1@uniandes.edu.co

Tiempo de respuesta: 48 horas hábiles.

PARTE 3

## Objetivos y ABET

Qué logrará al finalizar el curso y cómo ese trabajo se conecta con la acreditación del programa.

**8 objetivos** evaluados con 5 resultados de aprendizaje ABET

AL FINALIZAR EL CURSO

# Lo que usted logrará

**01** **Diseñar operaciones unitarias**
Del manejo de sólidos al transporte de fluidos y la separación por destilación.

**02** **Elaborar diagramas de ingeniería**
El PFD completo de su planta, que es el entregable, según estándares industriales. El P&ID se practica en el Taller 1.

**03** **Especificar equipos**
Con criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.

**04** **Simular en ASPEN Plus**
Modelar el proceso y validar con él los cálculos hechos a mano.

**05** **Documentar como profesional**
Bitácoras de cálculo y reportes ejecutivos claros y trazables.

**06** **Trabajar en equipo**
Gestionar tiempo y recursos en un grupo fijo todo el semestre.

**07** **Pensar de forma crítica**
Elegir entre alternativas de diseño con argumentos de ingeniería.

**08** **Comunicar resultados**
A audiencias distintas, con informes y sustentaciones.

ACREDITACIÓN · DÓNDE QUEDA LA EVIDENCIA

# Cada resultado ABET se evalúa con algo que usted entrega

El programa está acreditado por ABET, y la evidencia de cada resultado sale del trabajo del proyecto.

| Resultado de aprendizaje (student outcome) | Quices | Talleres | Bitácoras | Sustentación | Coevaluación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Identificar, formular y resolver problemas complejos | ■ | ■ | ■ | ☐ | ☐ |
| 2 Aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones | ☐ | ■ | ■ | ■ | ☐ |
| 3 Comunicarse con eficacia ante audiencias distintas | ☐ | ☐ | ■ | ■ | ☐ |
| 5 Funcionar de forma efectiva en un equipo | ☐ | ■ | ■ | ☐ | ■ |
| 7 Adquirir y aplicar conocimiento nuevo según se necesite | ■ | ☐ | ■ | ☐ | ☐ |

- **Se evalúa ahí:** resultado técnico (1, 2 y 7)
- **Se evalúa ahí:** resultado profesional (3 y 5)
- No se evalúa con esa actividad

Los cuatro objetivos del programa (PEO) que enmarcan el curso: diseño creativo para problemas reales, análisis multiescala de procesos sostenibles, comunicación y colaboración, y ejercicio ético de la profesión.

PARTE 4

## Cómo aprendemos

Project Oriented, Problem Based Learning con aula invertida. El proyecto le da contexto a cada tema.

**9 horas** por semana: 3 de preparación, 3 en clase, 3 de proyecto

TRES MOMENTOS QUE SE REPITEN CADA SEMANA

# Antes, durante y después de cada clase

ANTES · 3 H

## Preparación individual

- Lectura del tema, preparada para el curso
- Material audiovisual complementario
- Llegar con una comprensión básica ya construida

DURANTE · 3 H

## Sesión presencial

- Quiz individual sobre el material previo
- Charla con profundización y ejemplos industriales
- Taller en parejas con problemas reales

DESPUÉS · 3 H

## Trabajo autónomo

- Aplicación al diseño de la planta de aceite esencial
- Búsqueda de información técnica
- Avance de las bitácoras de cálculo

**Aprendizaje just-in-time:** el tema llega la semana en que su equipo lo necesita para el proyecto. No hay teoría sin destino.

EL CIRCUITO DE CADA TEMA

## Lectura, quiz, taller, proyecto

1

### Lea antes de clase

La lectura del tema, publicada en la página del curso. Los quices salen de ahí.

2

### Quiz al iniciar

Individual, sin supletorio. Mide que llegó preparado a la sesión.

3

### Charla y taller

Se profundiza el tema y se resuelve un problema real en parejas.

4

### Aplique al proyecto

El tema se convierte en una estación más de su planta.

**Por qué funciona**

El proyecto le da contexto al contenido, la retroalimentación es continua y usted desarrolla autonomía para gestionar su tiempo. Es el ambiente profesional: aprender y entregar a la vez.

PARTE 5

# El semestre en el tiempo

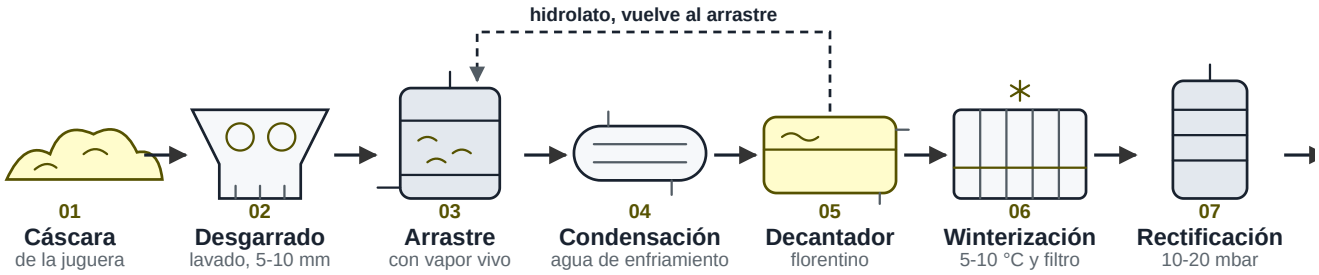
Siete módulos que recorren la planta de izquierda a derecha, en 16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales.

**4 bitácoras** marcan el ritmo del proyecto de principio a fin

LA RUTA TEMÁTICA

# Siete módulos, en el orden de la planta

Deslice de lado para verlo completo




**M1** **Fundamentos y diagramación**
Estación 01 y todo el proceso · el PFD completo del proyecto; el P&ID, en el Taller 1

**M2** **Sólidos y agitación**
Estación 02 · lavado y desgarrado

**M3** **Arrastre de vapor**
Estación 03 · el extractor, primera destilación

**M4** **Transporte de fluidos**
Entre estaciones · hidrolato, aceite y vapor

**M5** **Transferencia de calor**
Estación 04 · el condensador. Junto a él, el florentino (05): separación mecánica

**M6** **Filtración**
Estación 06 · winterización: frío y filtro de profundidad

**M7** **Rectificación al vacío**
Estación 07 · la columna que hace el producto

**Fin** **Cierre del proyecto**
Documento final, pósters y sustentación

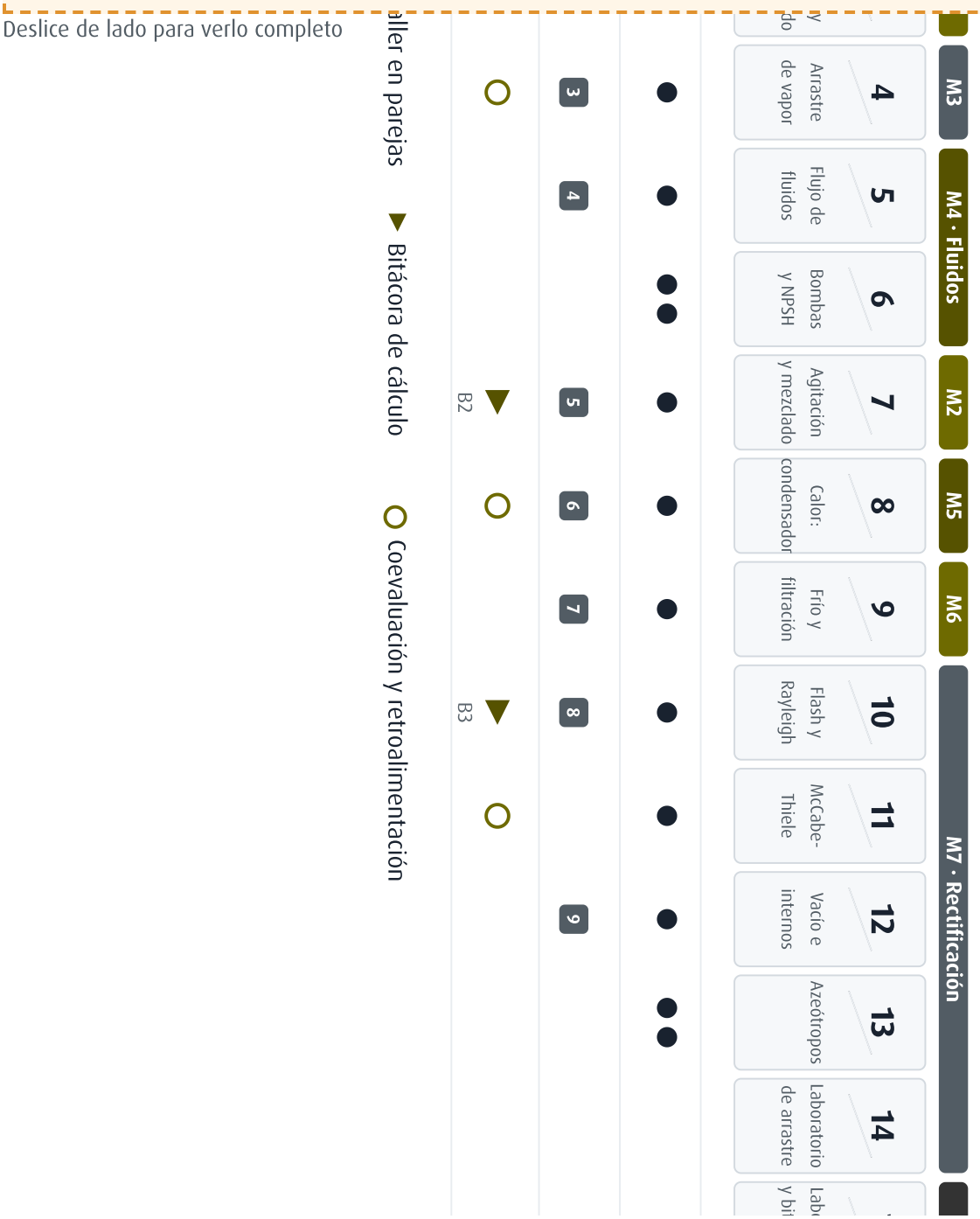
EL SEMESTRE DE UN VISTAZO

# El semestre completo

16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales.

**Por confirmar: las fechas, con el calendario 2027-10. Los hitos ya están fijos por semana.**

Deslice de lado para verlo completo



PARTE 6

# Evaluación y uso de IA

Cómo se construye la nota, cómo funciona la coevaluación y qué nivel de inteligencia artificial se permite en cada actividad.

**60 %** de la nota se construye en equipo

TRANSPARENCIA TOTAL

## Distribución de la nota

Deslice de lado para verlo completo



EL CORAZÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

# Cuatro bitácoras marcan el ritmo

1

## Semana 3

Materia prima elegida y justificada, PBD, balance global y manejo de sólidos: lavado y desgarrado.

2

## Semana 7

PFD completo, transporte de fluidos, bombas y agitación del tanque de lavado y del tanque de winterización.

3

## Semana 10

Arrastre de vapor, condensador y winterización, con el tiempo de lote ajustado a datos.

4

## Semana 15

Rectificación al vacío e integración de toda la planta, con el PFD final.

### Qué contiene cada bitácora

Memoria de cálculo, supuestos declarados, fuentes citadas y resultados. Siguen el formato de la guía, publicada en **Material del curso**. Cada entrega incluye la declaración de uso de IA.

LA NOTA INDIVIDUAL DENTRO DEL GRUPO

# Cómo funciona la coevaluación

Deslice de lado para verlo completo

### Nota grupal de la bitácora: 4,2




La coevaluación más alta del equipo se toma como 100 %. Las demás notas se ajustan en pro

**Dos reglas que no se negocian**

La coevaluación es autónoma y no se modifica bajo ninguna circunstancia. Por cada coevaluación no realizada se descuenta 1,0 punto de esa evaluación. Los criterios los define su equipo al inicio del semestre.

ESCALA AIAS · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# La IA se usa con criterio, no en lugar del criterio

NIVEL 1

## Sin IA

No se permite el uso de herramientas de IA.

**Quices semanales**

NIVEL 2

## IA para ideas

Apoyo para generar ideas y estructurar el trabajo.

**Talleres en clase**

NIVEL 3

## IA para edición

Apoyo para refinar la redacción y mejorar la claridad.

**Bitácoras y proyecto**

NIVEL 4

## IA con evaluación

Tareas resueltas con IA y evaluación crítica posterior.

**No aplica en el curso**

NIVEL 5

## Uso completo

Uso integral de la IA a discreción del estudiante.

**No aplica en el curso**

**Declaración obligatoria en cada entrega**

Qué herramientas usó, con qué propósito y cómo evaluó críticamente los resultados. El objetivo es que usted desarrolle juicio sobre lo que la herramienta produce.

PARTE 7

# Expectativas y apoyo

Lo que se espera de usted, lo que puede esperar del curso y con qué red cuenta si algo se complica.

## Semana 11

fecha límite de retiro, con más del 50 % de las notas publicadas

**Por confirmar: la semana de retiro, con el calendario 2027-10**

LO QUE SE ESPERA DE USTED

# Reglas de juego

Asistencia

## Presencia y puntualidad

Magistrales obligatorias con control diario. El quiz se hace al inicio, sin excepción. No hay supletorio: con excusa válida, el siguiente quiz vale el doble.

Entregas

## Por Bloque Neón ↗ y a tiempo

Los quices no admiten entrega tardía. Talleres y documento final pierden una unidad por cada 15 minutos de demora.

Integridad

## Original y citado

Todo trabajo es original del equipo. Cite en IEEE o APA y declare el uso de IA. El plagio resulta en nota de 0 y reporte al comité disciplinario.

### Lo que puede esperar del curso

Temas que llegan cuando los necesita, retroalimentación continua, criterios de evaluación claros y un equipo docente cercano. Todo el material vive en la página del curso.

SU GRUPO Y SU RED DE APOYO

# Trabajo en equipo, diversidad y apoyo

Equipo

## Grupos fijos de 4 a 5

Los grupos los arma el profesor y se mantienen todo el semestre. Los problemas internos se reportan primero al asistente y luego al profesor.

Ajustes e identidad

## Avísenos temprano

Si requiere ajustes razonables, informe en las primeras dos semanas: se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección.

Comunidad

## Un ambiente seguro

Valoramos la diversidad y cuidamos un ambiente de aprendizaje respetuoso e inclusivo para todas las personas.

**Rutas de apoyo, protocolo MAAD:** lineamaad@uniandes.edu.co · ombudsperson@uniandes.edu.co · Decanatura de Estudiantes: centrodeapoyo@uniandes.edu.co · Red PACA: paca@uniandes.edu.co · CEU: comiteacosoceu@uniandes.edu.co

ANTES DE LA PRÓXIMA CLASE

# Qué debe hacer esta semana

**1** **Conozca su equipo**
El profesor arma los grupos de 4 a 5 personas y los anuncia en la segunda sesión. Su grupo es fijo para todo el semestre.

**2** **Acuerden el contrato de equipo**
Normas, roles y la matriz de coevaluación que usarán todo el semestre.

**3** **Lea la Lectura 01**
Operaciones unitarias. De ahí sale el primer quiz.

**4** **Revise la guía del reto**
«Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C», en Material del curso. Los 98 °C son a nivel del mar; en Bogotá, unos 90 °C.

**5** **Elija una materia prima candidata**
Empiece a justificarla con humedad, contenido de aceite y volumen regional.

**6** **Explore la página del curso**
Material organizado por semana, con el cronograma y el botón «¿Qué hay para hoy?».

---


**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

**IQYA-2031 · EMPECEMOS**


# Manos a la planta

Nos vemos en la próxima sesión, donde se anuncian los equipos. Llegue con la Lectura 01 hecha.

### Contacto

lh.reyes@uniandes.edu.co

### Asunto del correo

[IQYA-2031] - Tema

### Respuesta

48 horas hábiles

---